

Verificación Biométrica de Identidad para Plataformas de Gestión de Personal Tercerizado

Denis Zhbakov

Consigna. Elaborar un **texto breve** (mínimo, de tres párrafos) en el que introduzcan sus proyectos y describan la propuesta de valor.

En el **primer párrafo** pueden presentar el contexto del proyecto contestando, según corresponda, algunas de las siguientes preguntas:

- ¿El proyecto se hace para una empresa, cuál, a qué se dedica?
- ¿El proyecto es un emprendimiento personal, cuál es el objetivo?
- ¿Cuál es el problema que se va a resolver? ¿Cuál es el estado del arte?

El presente trabajo se desarrolla en el marco de Leroy Merlin, empresa francesa líder en mejoramiento del hogar y bricolaje, que enfrenta una problemática recurrente en la gestión de personal tercerizado de baja calificación (mozos de depósito, personal de limpieza, mecánicos, peones): el fraude de identidad. Este fenómeno se manifiesta de dos formas principales: la presentación de documentos falsificados durante la selección y la suplantación de identidad, donde la persona que aprueba el proceso de ingreso no es la misma que se presenta a trabajar cada turno. También representa un riesgo operativo, de seguridad y de cumplimiento normativo para la organización.

En el **segundo párrafo** pueden presentar la solución al problema que identificaron.

La solución propuesta consiste en un módulo de verificación biométrica basado en reconocimiento facial que se integra a la plataforma de gestión de personal existente y opera en dos instancias críticas: durante la incorporación del candidato, donde se captura su rostro mediante la cámara del dispositivo y se coteja automáticamente con la fotografía del documento de identidad presentado (DNI, licencia de conducir, carné de residencia); y al inicio de cada turno laboral, donde un escaneo facial en tiempo real se compara contra la representación vectorial almacenada del trabajador registrado, utilizando un pipeline de detección facial, generación de embeddings con redes neuronales preentrenadas y cálculo de similitud por distancia coseno.

En el **tercer párrafo** pueden presentar cuál es la propuesta de valor de su proyecto contestando alguna de las siguientes preguntas:

- ¿Quién es su cliente y qué valora?
- ¿Qué característica tiene su proyecto que lo distingue de otras soluciones?
- ¿Por qué se debe hacer este proyecto?

El valor diferencial de este proyecto radica en tres aspectos. Primero, aborda un dominio de aplicación concreto: la verificación de identidad laboral en contextos de outsourcing de baja calificación, que presenta condiciones operativas particulares (heterogeneidad en la calidad de dispositivos de captura, iluminación no controlada, envejecimiento entre la foto del documento y la imagen actual) que las soluciones genéricas de reconocimiento facial no contemplan. Segundo, propone un análisis comparativo sistemático de arquitecturas y funciones de pérdida métricas evaluando no solo precisión sino también costo computacional, un factor crítico para el despliegue en entornos con recursos limitados. Tercero, establece un marco de ajuste de umbral de decisión que permite balancear explícitamente seguridad y usabilidad según los requerimientos específicos de cada organización, utilizando exclusivamente datasets públicos y éticamente obtenidos para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.